

Exercice 1 :

On note f la fonction définie sur $]0, 1[$ par :

$$f(t) = \frac{\ln t}{t^2 - 1}.$$

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Justifier l'existence puis calculer l'intégrale

$$I_k = \int_0^1 t^{2k} \ln t \, dt.$$

2. Justifier que la fonction f est intégrable sur $]0, 1[$, puis démontrer que : $\int_0^1 f(t) \, dt = \frac{\pi^2}{8}$. On pourra utiliser librement que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Exercice 2 :

1. Justifier que la fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ et en déduire que :

$$\forall (a, b, c) \in]0, +\infty[^3, \quad \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a + b + c}{3}.$$

On note f la fonction définie sur $]0, +\infty[^2$ par : $f(x, y) = x + y + \frac{1}{xy}$.

2. Démontrer que f admet un unique point critique sur l'ouvert $]0, +\infty[^2$, puis démontrer que f admet un extremum global que l'on déterminera.

Problème : Nombres de Bernoulli, propriétés de $\zeta(s)$ et indépendance probabiliste des nombres premiers**Un peu d'arithmétique avec la fonction zêta de Riemann**

On note ζ la fonction zêta de Riemann définie sur $]1, +\infty[$ par : $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$. Le problème est constitué de trois parties indépendantes dans une large mesure.

Partie I – Algorithmique : calcul de zêta aux entiers pairs

La suite des nombres de Bernoulli notée $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par : $b_0 = 1$, $\forall n \geq 1$, $b_n = \frac{-1}{n+1} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1}{k} b_k$.

Leonhard Euler (1707-1783) a démontré la formule suivante qui exprime les nombres $\zeta(2k)$ à l'aide des nombres de Bernoulli :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \zeta(2k) = \frac{(-1)^{k-1} 2^{2k-1} \pi^{2k} b_{2k}}{(2k)!}.$$

1. Démontrer que, pour $n \geq p \geq 1$, on a

$$\binom{n}{p} = \frac{n}{p} \binom{n-1}{p-1}.$$

Partie II – Généralités sur la fonction zêta

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note f_n la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par : $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$.

2. Pour tout $a > 1$ réel, démontrer que la série $\sum \frac{\ln n}{n^a}$ converge.
3. Démontrer que la fonction ζ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$, puis qu'elle est décroissante.
4. La série de fonctions $\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $]1, +\infty[$?
5. Déterminer la limite de ζ en $+\infty$.

6. Soit $x > 1$. On pose :

$$I(x) = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x}.$$

Démontrer que :

$$I(x) \leq \zeta(x) \leq I(x) + 1.$$

En déduire un équivalent de ζ au voisinage de 1.

7. Un premier lien avec l'arithmétique : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note d_n le nombre de diviseurs de l'entier n . On pose $A = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et on prend $x > 1$. Justifier que la famille $\left(\frac{1}{(ab)^x}\right)_{(a,b) \in A}$ est sommable et que sa somme vaut $\zeta(x)^2$. En déduire que :

$$\zeta^2(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d_n}{n^x}.$$

On pourra considérer la réunion $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$ où $A_n = \{(a, b) \in A \mid ab = n\}$.

Partie III – Un second lien avec l'arithmétique

Soit $s > 1$ un réel fixé. On définit une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ par :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad P(X = k) = \frac{1}{\zeta(s)k^s}.$$

On rappelle qu'un entier a divise un entier b s'il existe un entier c tel que $b = ac$. On note alors $a \mid b$.

8. Soit $a \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que $P(X \in a\mathbb{N}^*) = \frac{1}{a^s}$.

9. Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ dans $\mathbb{N}^*$ des entiers premiers entre eux deux à deux et $N \in \mathbb{N}^*$. Démontrer par récurrence sur n que :

$$(a_1 \mid N, a_2 \mid N, \dots, a_n \mid N) \iff a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n \mid N.$$

Le résultat persiste-t-il si les entiers $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont seulement supposés premiers dans leur ensemble, c'est-à-dire lorsque leur PGCD vaut 1 ?

10. En déduire que si $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont des entiers de $\mathbb{N}^*$ premiers entre eux deux à deux, alors les événements $[X \in a_1\mathbb{N}^*], \dots, [X \in a_n\mathbb{N}^*]$ sont mutuellement indépendants.

On pourra noter $(b_1, \dots, b_r)$ une sous-famille de la famille $(a_1, \dots, a_n)$.

On note $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*} = (2, 3, 5, 7, 11, \dots)$ la suite croissante des nombres premiers. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n l'ensemble des $\omega \in \Omega$ tels que $X(\omega)$ n'est divisible par aucun des nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_n$.

11. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déduire des questions précédentes que :

$$P(B_n) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right).$$

12. Soit ω dans $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B_n$. Que vaut $X(\omega)$? En déduire que :

$$\zeta(s) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k^s}}.$$

On se propose, en application, de prouver que la série $\sum \frac{1}{p_n}$ des inverses des nombres premiers diverge. On raisonne pour cela par l'absurde en supposant que la série $\sum \frac{1}{p_n}$ converge.

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}}.$$

13. Justifier que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ et que l'on a pour tout réel $s > 1$, $\ell \geq \zeta(s)$. Conclure.

